



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Análisis y Desarrollo de Software
- **Código del Programa de Formación:** 228118
- **Nombre del Proyecto Formativo (si aplica):** Construcción de software orientado a servicios
- **Fase del Proyecto (si aplica):** Ejecución
- **Actividad de Proyecto (si aplica):** Desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del software
- **Competencia**
 - Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo
- **Resultados de Aprendizaje:**
 - Construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos
- **Duración de la Guía de Aprendizaje:** 99 Horas presenciales + 30 desescolarizadas

2. PRESENTACIÓN

En el Desarrollo de Software uno de los elementos más críticos e importantes es la definición de dónde y cómo se van a almacenar los datos que se generan en las aplicaciones. Hasta el avance de su proceso formativo, ustedes ya han empezado a construir la base de datos, mediante la definición del modelo conceptual y lógico. La presente guía contiene actividades para la creación y manipulación de Bases de Datos relacionales partiendo del modelo lógico al modelo relacional o físico.

Durante el desarrollo de las actividades se adquirirán las competencias en el lenguaje SQL utilizado para la manipulación de bases de datos relacionales.



3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Una actividad de aprendizaje es una acción diseñada e intencionalizada que se realiza como un paso a paso para alcanzar un objetivo o una meta que pueda verse reflejado y aplicado, tanto en la parte conceptual (teoría), como en la parte procedimental (práctica), en esta guía las actividades están diseñadas como metas parciales y la suma de todas ellas llevan al logro de los resultados de los aprendizajes propuestos.

Es fundamental, que cada una de las actividades se realicen de forma comprensiva y crítica, de manera que en cada una de ellas se obtenga la información y los aprendizajes necesarios para responder a la construcción de evidencias de aprendizaje requeridas para la evaluación y aprobación de los resultados de aprendizaje de la competencia ***Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo***

¡Bienvenido/a y disfrute del aprendizaje!



- Descripción de la(s) Actividad(es)

3.1 Actividades de reflexión inicial:

- a. Realizar inducción a la competencia “Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo” del programa **Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software**

Esta actividad se centra en que el aprendiz conozca el o los resultado(s) de aprendizaje a desarrollar, así como los conocimientos y criterios de evaluación asociados a cada uno de ellos.

Técnica Didáctica: Revisión de Material

Estrategia Didáctica: Aprendizaje colaborativo, gamificación

- El instructor de forma magistral dará a conocer la competencia “**Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo**”.
- Se plantearán diferentes escenarios relacionados con la competencia para que el aprendiz participe activamente y al final conozca el alcance de los resultados de aprendizaje que componen la competencia.

Materiales para esta actividad: Computador, conectividad a internet, acceso a la herramienta LMS – TEAMS que tiene el SENA, diseño curricular del programa, guía de aprendizaje.

Tiempo sugerido para la actividad: 3 horas



3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

b. Identificar conocimientos previos relacionados con la creación de bases de datos relacionales mediante lenguaje SQL

Esta actividad pretende identificar los conocimientos previos que tiene cada uno de los aprendices en la manipulación de bases de datos mediante SQL

Técnica Didáctica: Revisión de Material

Estrategia Didáctica: Actividad diagnóstica basada en análisis de situaciones, exploración conceptual y reflexión grupal, orientada a identificar experiencias previas en análisis de necesidades, solución tecnológica y documentación técnica.

Realizar las actividades propuestas para identificar saberes previos que se encuentra en el documento de la actividad anexo en los documentos.

Materiales para esta actividad: Computador, conectividad a internet, acceso a la herramienta LMS – TEAMS que tiene el SENA, guía de aprendizaje

Resultado esperado de esta actividad:

- Documento en formato pdf con la solución a las diferentes inquietudes presentadas en el documento de la actividad.

Tiempo sugerido para la actividad: 3 horas



3.3 Actividades de apropiación de Conocimiento

c. Generación del modelo físico de una base de datos relacional mediante la creación de sus objetos

Técnica Didáctica: Estudio de caso o proyecto

Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- El instructor de forma magistral hará una Introducción a los Sistemas Gestores de Bases de datos.
- Revisar el objeto virtual de aprendizaje sobre implementación y manipulación de bases de datos relacionales.
- Instalar servidor de mysql (Xampp – Laragon) – Mysql Workbench
- El instructor de forma magistral explicará cómo crear los modelos apoyados del material publicado en el sitio web: <https://josejuansanchez.org/bd/unidad-04-teoria/index.html>
- Desarrollar los ejercicios propuestos en el documento **Actividad Creación Base Datos SQL.pdf**

Materiales para esta actividad: Computador, conectividad a internet, acceso a la herramienta LMS que tiene el SENA(Teams), servidor de bases de datos MySQL, material de apoyo suministrado

Objeto virtual de aprendizaje sobre implementación y manipulación de bases de datos relacionales- Publicado en el Grupo de Microsoft Teams o compartido por el instructor en el espacio utilizado para el grupo.

Resultado esperado de esta actividad:

- Documento en formato PDF con el código SQL para la creación de la base de datos, junto a sus respectivos objetos.
- Impresión de la pantalla resultado de la creación de la base de datos con sus respectivos objetos
- Formato diccionario de datos diligenciado para cada una de las bases de datos junto a sus tablas y campos.

Tiempo sugerido para la actividad: 18 horas



d. Manipulación de bases de datos relacionales en el Sistema Administrador de la Base de Datos (MySQL, Oracle, etc.)

Técnica Didáctica: Estudio de caso o proyecto

Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Revisión del objeto de aprendizaje trabajado en la primera actividad, relacionado con las sentencias DML para la manipulación de la base de datos
- El instructor de forma magistral explicará las diferentes operaciones SQL para la manipulación de una base de datos. Insertar, actualizar, leer, eliminar.
- Realizar ejercicios propuestos en el siguiente sitio de internet: <https://josejuansanchez.org/bd/ejercicios-consultas-sql/index.html>
- Realizar los ejercicios propuestos en el documento **Actividad Manipulación de Bases de Datos SQL.pdf**

Materiales para esta actividad: Computador, conectividad a internet, acceso a la herramienta LMS que tiene el SENA, servidor de bases de datos MySQL, material de apoyo suministrado

Resultado esperado de esta actividad:

- Documento en formato Word-pdf con los scripts para las diferentes operaciones a la base de datos.
- Impresión en pantalla de cada resultado de la operación del script en el documento pdf.

Tiempo sugerido para la actividad: 30 horas



e. Programar bases de datos mediante la creación de procedimientos almacenados, Triggers y funciones

Técnica Didáctica: Estudio de caso o proyecto

Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Revisión del objeto de aprendizaje trabajado en la primera actividad, relacionado con las sentencias DML para la manipulación de la base de datos
- El instructor de forma magistral explicará cómo crear y utilizar procedimientos almacenados, Triggers y funciones.
- Realizar ejercicios propuestos en el siguiente sitio de internet: <https://josejuansanchez.org/bd/unidad-12-teoria/index.html>
- Realizar los ejercicios propuestos en el documento **Actividad Programación de Bases de Datos SQL.pdf**

Materiales para esta actividad: Computador, conectividad a internet, acceso a la herramienta LMS que tiene el SENA, servidor de bases de datos MySQL, material de apoyo suministrado

Resultado esperado de esta actividad:

- Documento en formato Word-pdf con los scripts para los diferentes ejercicios relacionados con procedimientos almacenados, Triggers y funciones
- Impresión en pantalla de cada resultado de la operación del script en el documento pdf.

Tiempo sugerido para la actividad: 36 horas



f. Generación del script de la base de datos del proyecto

Técnica Didáctica: Estudio de caso o proyecto

Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Cada uno de los grupos de trabajo deben generar el script para la creación de la base de datos, incluyendo sus objetos y restricciones en cada una de ellas.

Materiales para esta actividad: Computador, conectividad a internet, acceso a la herramienta LMS que tiene el SENA, servidor de bases de datos MySQL, material de apoyo suministrado

Resultado esperado de esta actividad:

- Script de la base de datos del proyecto

Tiempo sugerido para la actividad: 12 horas

g. Evaluación de Conocimientos sobre programación de bases de datos con sql

Técnica Didáctica: Preguntas y respuestas

Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo

- Presentación de la prueba publicada en el LMS.
- Al finalizar la prueba, la herramienta le informará el resultado

Materiales para esta actividad: Computador, internet, acceso a plataforma

Resultado esperado de esta actividad:

- Prueba presentada en el LMS o herramienta dispuesta por el instructor

Tiempo sugerido para la actividad: 60 minutos



4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Ejecución	Desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del software	Generación del modelo físico de una base de datos relacional mediante la creación de sus objetos	Documento en formato PDF con el código sql para la creación de las bases de datos, junto a sus respectivos objetos. Impresión de la pantalla resultado de la creación de la base de datos con sus respectivos objetos en el documento pdf. Formato diccionario de datos diligenciado para cada base de datos.	Crea la base de datos integrando los objetos de acuerdo con la funcionalidad del software	Listas de chequeo
		Manipulación de bases de datos relacionales en el Sistema Administrador de la Base de Datos (Mysql, Oracle, etc)	Documento en formato Word-pdf con los scripts para las diferentes operaciones a la base de datos. Impresión en pantalla de cada resultado de la operación del script en el documento pdf.	Implementa restricciones en la base de datos de acuerdo con las reglas de diseño.	Listas de Chequeo



		Programar bases de datos mediante la creación de procedimientos almacenados, triggers y funciones	Documento en formato Word-pdf con los scripts para los diferentes ejercicios relacionados con procedimientos almacenados, triggers y funciones, Impresión en pantalla de cada resultado de la operación del script en el documento pdf	Implementa restricciones en la base de datos de acuerdo con las reglas de diseño. Define esquemas de seguridad en la base de datos para mantener la integridad de la información	Lista de Chequeo
		Generación del script de la base de datos del proyecto	Script de la base de datos del proyecto	Crea la base de datos integrando los objetos de acuerdo con la funcionalidad del software	Lista de Chequeo
		Evaluación de Conocimientos sobre programación de bases de datos con sql	Cuestionario con la solución	Implementa restricciones en la base de datos de acuerdo con las reglas de diseño. Define esquemas de seguridad en la base de datos para mantener la integridad de la información Define esquemas de seguridad en la base de datos para mantener la integridad de la información	Cuestionario



5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Base de Datos: Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

Motor de Bases de Datos: Es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes, o bien mediante aplicaciones al efecto.

MER: Un modelo entidad-relación es una herramienta para el modelo de datos, la cual facilita la representación de entidades de una base de datos.¹ Fue definido por Peter Chen en 1976.

Modelo Relacional: modelo de organización y gestión de bases de datos consistente en el almacenamiento de datos en tablas compuestas por filas, o tuplas, y columnas o campos. Se distingue de otros modelos, como el jerárquico, por ser más comprensible para el usuario inexperto, y por basarse en la lógica de predicados para establecer relaciones entre distintos datos. Surge como solución a la creciente variedad de los datos que integran las data warehouses y podemos resumir el concepto como una colección de tablas (relaciones).

Mysql: MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual: Licencia pública general/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la base datos de código abierto más popular del mundo, y una de las más populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server.

MongoDB: es una base de datos orientada a documentos. Esto quiere decir que, en lugar de guardar los datos en registros, guarda los datos en documentos. Estos documentos son almacenados en BSON, que es una representación binaria de JSON.

DDL: Lenguaje de definición de Datos (***Data Definition Language, DDL***), es un lenguaje de programación para definir estructuras de datos.

DML: Lenguaje de Manipulación de Datos (***Data Manipulation Language, DML***) es un lenguaje proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en Bases de Datos.



6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Gestión de Bases de Datos: <https://josejuansanchez.org/bd/>
- Manual oficial Mysql: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- Tutorial Mysql <https://www.w3schools.com/MySQL/default.asp>

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	16-10-2024

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	21-07-2026	Actualización Nuevo Grupo de Formación